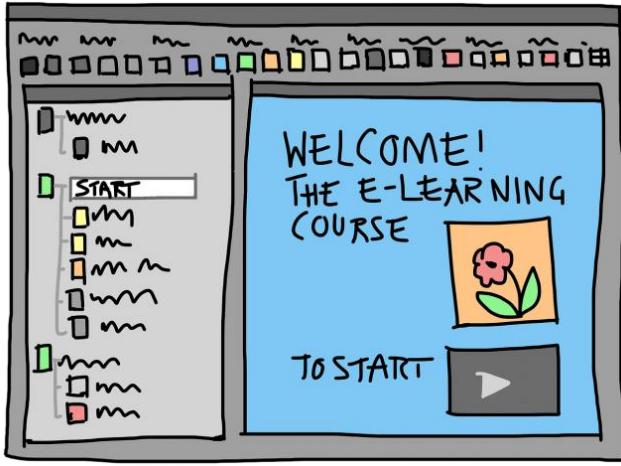


ENTORNOS DE DESARROLLO



DEPURANDO CON NETBEANS



1. El ejercicio.

En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con la herramienta de depuración de NetBeans. Nuestra tarea va a consistir en realizar pruebas sobre la siguiente aplicación:

La Gran Calculadora

El programa comenzará dando la bienvenida al usuario. Tras ello le pedirá los dos operandos, que serán de tipo entero.

Las operaciones disponibles serán: Sumar, restar, multiplicar, dividir, y elevar el primer número al segundo. Además, también existirá una opción de “Salir”.

En la clase “Calculadora”, disponemos de dos atributos: `operando1` y `operando2`. También tendremos definidas las operaciones “getter” y “setter” de los dos operandos, y las operaciones matemáticas “sumar”, “restar”, “multiplicar”, “dividir” y “elevar”.

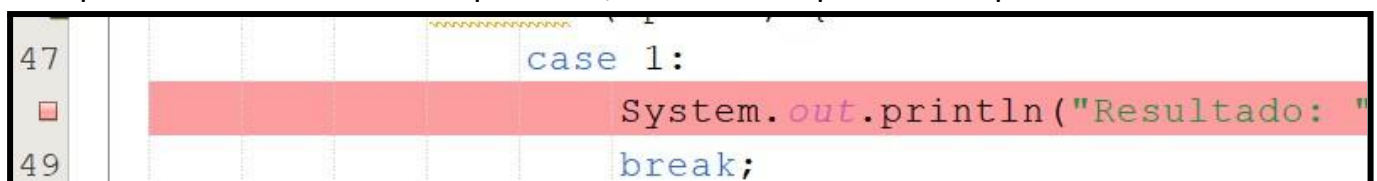
Ahora, corresponde al equipo de pruebas realizar las pruebas pertinentes sobre el proyecto. ¿Qué encontraremos?

2. Cómo depurar con NetBeans

En esta sección vamos a aprender cómo se depura con el IDE NetBeans un proyecto:

2.1. Establecer Puntos de Ruptura:

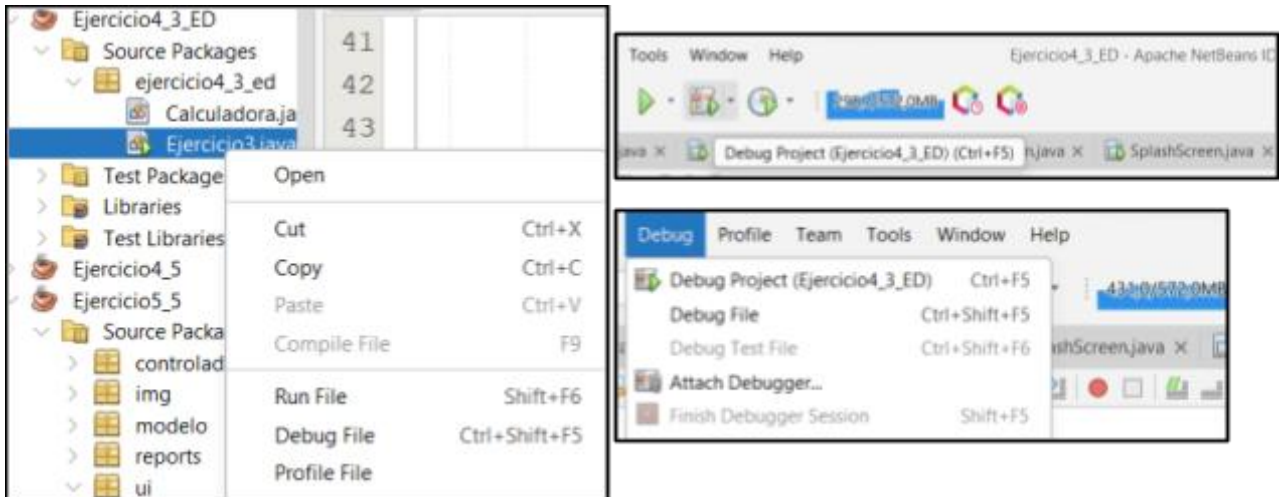
Abre el proyecto Java, y con el archivo en el que desees realizar la depuración abierto, haz clic en el margen izquierdo junto a la línea de código en la que desees establecer un punto de ruptura. Un cuadrado rosa aparecerá, indicando el punto de ruptura.





2.2. Iniciar la Depuración

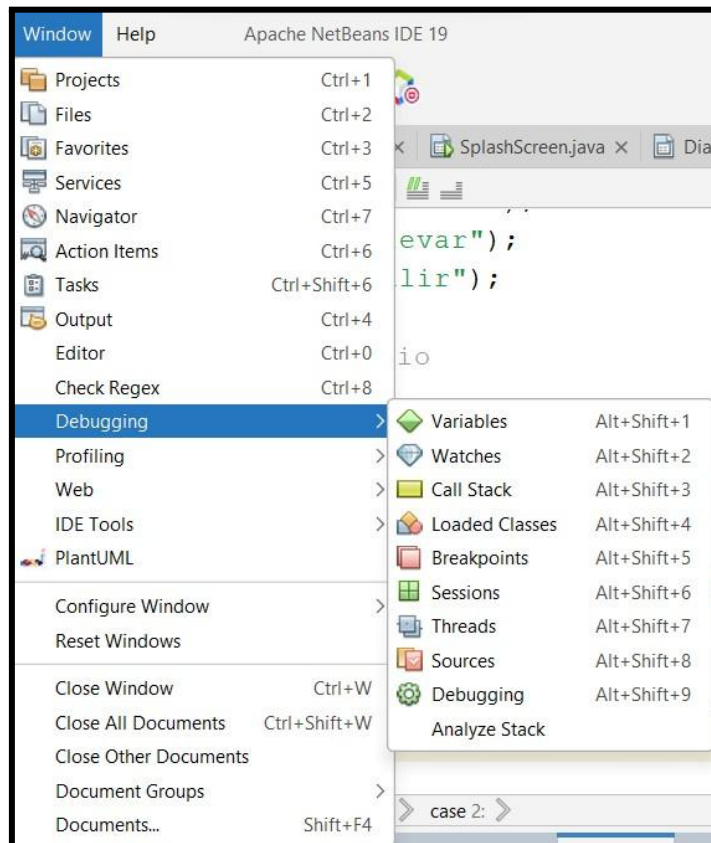
Selecciona la clase principal de tu aplicación, y después, haz clic derecho en el archivo principal de la aplicación, y escoge “Debug File”, o pincha en la opción "Debug Project" (con líneas de código y punto de ruptura) en la barra de herramientas, o selecciona "Debug -> Debug Project" desde el menú.



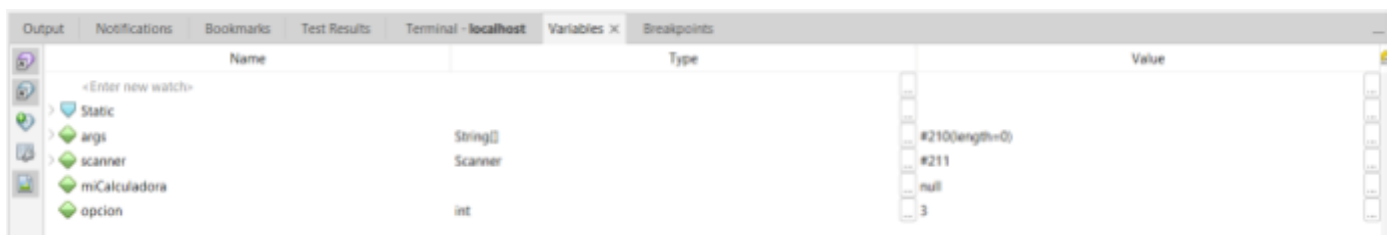
La depuración comenzará inmediatamente, llegando hasta el primer punto de ruptura.

2.3. Inspeccionar Variables:

Cuando el programa alcanza un punto de ruptura, NetBeans se detendrá en esa línea. Pero para sacar partido a todas las opciones de depuración, dirígete primero a “Window->Debugging”, y activa las pestañas que desees (consejo: activa la de variables):



Puedes inspeccionar el valor de las variables colocando el cursor sobre ellas o utilizando la ventana "Variables" en la parte inferior.



2.4. Control de la Ejecución:

Utiliza los controles de la barra de herramientas para avanzar paso a paso, reanudar la ejecución o detener la depuración. Puedes utilizar los botones "Step Over" (F8), "Step Into" (F7) y "Step Out (Ctrl+F7)" para controlar cómo se ejecutan las instrucciones.



1. **Step Over (F8)**: Este comando permite avanzar una instrucción, pero sin entrar en los métodos que puedan ser invocados desde la línea actual. Si la línea actual contiene una llamada a un método, el depurador ejecutará todo ese método sin detenerse, y luego se detendrá en la siguiente línea después de la llamada al método.
2. **Step Into (F7)**: Con esta opción, el depurador se mete dentro del método al que se está llamando desde la línea actual. Si la línea actual contiene una llamada a un método, el depurador detendrá la ejecución en la primera línea de ese método, permitiendo depurar el código dentro de ese método paso a paso.
3. **Step Out (Ctrl+F7)**: Este comando es útil cuando ya nos encontramos dentro de un método durante la depuración, pero optamos por salir del método y detenernos en la línea que invocó ese método. El depurador continuará la ejecución hasta que salga del método actual y se detendrá en la siguiente línea a la del método que lo llamó.

2.5. Ver la Pila de Llamadas:

Utilizamos la ventana "Call Stack" para ver la pila de llamadas y navegar entre los métodos que se están ejecutando. Se trata de una herramienta útil cuando hacemos "Step Into".

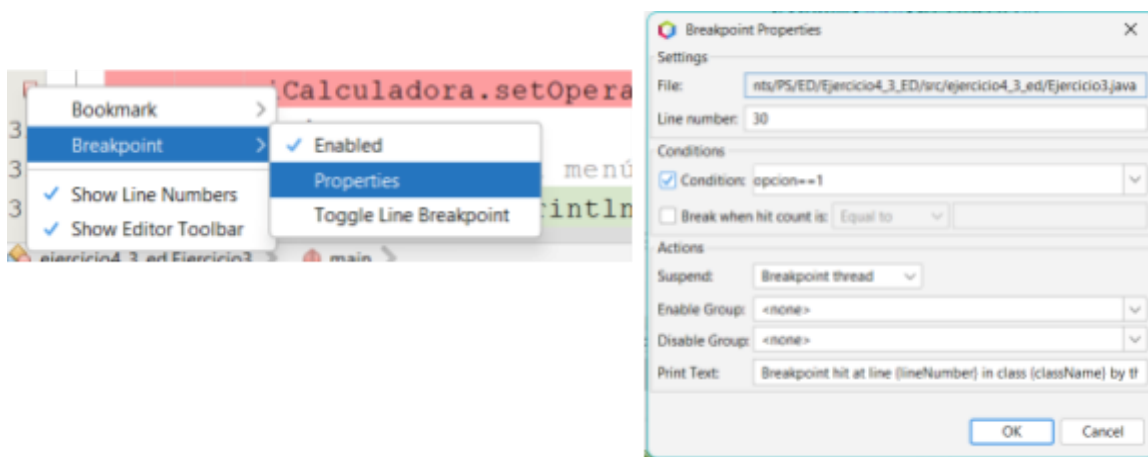
2.6. Cambiar Valores de Variables

Mientras nos encontramos en modo de depuración, podemos cambiar los valores de las variables en tiempo de ejecución. En la ventana de variables, pincha en los tres puntos "..." al lado del valor de la variable para realizar el cambio:



2.7. Establecer Condiciones de Parada

Podemos establecer condiciones de parada en los puntos de ruptura para que solo se detenga la ejecución cuando se cumplan ciertas condiciones. Para ello hacemos click derecho en un punto de ruptura y seleccionamos "Breakpoint Properties".



2.8. Usar el Evaluador de Expresiones

Utilizaremos la ventana "Watch" o el Evaluador de Expresiones para evaluar y ver el resultado de expresiones en tiempo de ejecución.

2.9. Finalizar la Depuración

Cuando hayamos terminado de depurar, podemos cerrar la sesión de depuración haciendo click en el botón "Finish Debugging Session" en la barra de herramientas.



3. El ejercicio

Gracias a la especificación dada al inicio de la actividad, diseña en un documento de texto, los diferentes casos de prueba (puedes hacer una tabla por cada uno) que consideres necesarios para desarrollar las pruebas sobre la aplicación.

Una vez diseñados los casos de prueba, utilízalos para probar la aplicación mediante el sistema de “caja blanca”, y corregirla. Documenta los cambios que realices en la aplicación para que funcione correctamente.